Auditoria estatística do comparecimento por seção — Presidente, Eleições 2026 (1º x 2º turno)

Gerado em 2026-10-26T10:40:36+00:00 (UTC) por Auditoria_TSE_2026.py v1.0.0. Status do escopo: **NÃO EXECUTADA**.

Auditoria NÃO EXECUTADA. Os resultados abaixo cobrem apenas as fontes efetivamente processadas e não podem ser lidos como auditoria nacional concluída. Lacunas: AC: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; AL: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; AM: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; AP: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; BA: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; CE: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; DF: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; ES: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; GO: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; MA: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; MG: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; MS: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; MT: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; PA: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; PB: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; PE: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; PI: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; PR: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; RJ: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; RN: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; RO: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; RR: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; RS: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; SC: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; SE: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; SP: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T; TO: detalhe 1T, BU 1T, votacao_secao 1T, detalhe 2T, BU 2T, votacao_secao 2T

1. Resumo executivo

Nenhum resultado foi calculado: a fonte obrigatória (detalhe_votacao_secao) dos dois turnos não pôde ser obtida ou lida. As seções seguintes registram as tentativas de coleta e as falhas; não há números eleitorais neste relatório.

2. Fontes utilizadas e tentativas de coleta

Tipo	UF	T	Status	Origem / URL	Acesso (UTC)	SHA-256 (início)	Linhas lidas/ mantidas
detalhe_votacao_secao	—	—	FALHA_DOWNLOAD — ProxyError: HTTPSConnectionPool(host='cdn.tse.jus.br', port=443): Max retries exceeded with url: /estatistica/sead/odsele/detalhe_votacao_secao/detalhe_votacao_secao_2026.zip (Caused by ProxyError('Unable to connect to proxy', OSError('Tunnel connection failed: 403 Forbidden')))	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/detalhe_votacao_secao/detalhe_votacao_secao_2026.zip	2026-10-26T10:41:38+00:00	—	0 / 0
eleitorado_local_votacao	—	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/eleitorado_locais_votacao/eleitorado_local_votacao_2026.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	AC	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_AC.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	AL	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_AL.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0

Tipo	UF	T	Status	Origem / URL	Acesso (UTC)	SHA-256 (início)	Linhas lidas/ mantidas
votacao_secao	AM	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_AM.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	AP	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_AP.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	BA	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_BA.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	CE	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_CE.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	DF	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_DF.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	ES	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_ES.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	GO	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_GO.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	MA	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_MA.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	MG	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_MG.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	MS	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_MS.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	MT	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_MT.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	PA	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_PA.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	PB	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_PB.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	PE	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_PE.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0

Tipo	UF	T	Status	Origem / URL	Acesso (UTC)	SHA-256 (início)	Linhas lidas/ mantidas
votacao_secao	PI	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_PI.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	PR	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_PR.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	RJ	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_RJ.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	RN	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_RN.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	RO	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_RO.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	RR	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_RR.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	RS	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_RS.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	SC	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_SC.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	SE	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_SE.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	SP	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_SP.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
votacao_secao	TO	—	FALHA_DOWNLOAD — não tentado: host cdn.tse.jus.br inacessível nesta execução (ver falha anterior)	URL inferida (padrão de eleições anteriores): https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_TO.zip	2026-10-26T10:42:39+00:00	—	0 / 0
bweb	AC	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	AC	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	AL	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	AL	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0

Tipo	UF	T	Status	Origem / URL	Acesso (UTC)	SHA-256 (início)	Linhas lidas/ mantidas
bweb	AM	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	AM	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	AP	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	AP	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	BA	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	BA	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	CE	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	CE	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	DF	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	DF	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	ES	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	ES	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	GO	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	GO	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MA	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MA	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MG	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MG	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MS	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MS	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	MT	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0

Tipo	UF	T	Status	Origem / URL	Acesso (UTC)	SHA-256 (início)	Linhas lidas/ mantidas
bweb	MT	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PA	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PA	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PB	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PB	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PE	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PE	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PI	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PI	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PR	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	PR	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RJ	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RJ	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RN	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RN	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RO	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RO	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RR	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RR	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RS	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	RS	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0

Tipo	UF	T	Status	Origem / URL	Acesso (UTC)	SHA-256 (início)	Linhas lidas/ mantidas
bweb	SC	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	SC	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	SE	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	SE	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	SP	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	SP	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	TO	1	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
bweb	TO	2	NAO_ENCONTRADA — boletim de urna não listado na fonte	—: —	—	—	0 / 0
secoes_alteradas_2t	—	—	NAO_ENCONTRADA — lista oficial de seções alteradas no 2º turno não localizada (publicada fora do CKAN; forneça via --entrada)	—: —	—	—	0 / 0
descoberta CKAN	—	—	FALHA — ProxyError: HTTPSConnectionPool(host='dadosabertos.tse.jus.br', port=443): Max retries exceeded with url: /api/3/action/package_show?id=resultados-2026 (Caused by ProxyError('Unable to connect to proxy', OSError('Tunnel connection failed: 403 Forbidden')))	https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_show?id=resultados-2026	2026-10-26T10:40:36+00:00	—	—
descoberta CKAN	—	—	FALHA — não tentado: host dadosabertos.tse.jus.br inacessível	https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_show?id=eleitorado-2026	2026-10-26T10:41:38+00:00	—	—

Hashes completos, cabeçalhos HTTP (Last-Modified/ETag) e versão CKAN estão no manifesto (manifesto_fontes.json) e na aba Fontes e Metodologia.

8. Limitações

• Escopo NÃO EXECUTADA: ver lacunas no início do relatório.

• As identidades contábeis (aptos = comparecimento + abstenções; comparecimento = soma de votos do cargo) e o mapeamento de códigos de votáveis (95 branco; 96–98 nulo/anulado) seguem o LEIAME de eleições anteriores e devem ser confirmados no LEIAME 2026 antes de qualquer conclusão sobre os casos C4.

• Variação de aptos entre turnos pode decorrer de voto em trânsito, decisões judiciais e ajustes de cadastro; sem registro oficial que explique a variação, a seção é mantida como C5.

• A lista oficial de seções com mudança de local no 2º turno é publicada fora do CKAN; sem ela, mudanças de local só são detectadas pelo NR_LOCAL_VOTACAO do BU ou do cadastro.

• Os limiares de 15% e 30 eleitores são filtros exploratórios, não parâmetros legais.

• O grupo de referência municipal assume homogeneidade dentro do município; municípios pequenos usam UF e faixa de tamanho, o que reduz a comparabilidade.

• Correlação não implica causalidade; desvio estatístico não é evidência de fraude.

9. Conclusões sustentadas pelos dados

Não há conclusões: nenhum dado oficial foi processado nesta execução.

Parâmetros: limiar_pct=15.0, limiar_abs=30.0, z_limite=3.5, iqr_k=1.5, min_pares=10, n_faixas_aptos=5, tol_aptos_abs=5.0, tol_aptos_rel=0.02, chunksize=500000